

学院_____

专业_____

14级班

姓名_____

学号_____

订线

辽宁大学 2016—2017 学年第 1 学期期末考试

人工智能试卷 A

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2014 年级计算机科学与技术专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	
题分	20	20	20	10	15	15			核分人	
得分									复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单选题。（每小题 2 分，共 20 分）

1. 人工智能的发展过程中形成了相对独立的三大学派，下列不属于三大学派的是（ ）。
- A 符号主义 B 联结主义 C 进化主义 D 行为主义
2. 贝兹德克（J.C.Bezdek）从复杂性角度对智能层次的划分正确的是（ ）。
- A AI→BI→CI B BI→CI→AI C CI→AI→BI D BI→AI→CI
3. 谓词逻辑归结原理 $C1 \wedge C2 \Rightarrow (C1 \sigma - \{L1 \sigma\}) \cup (C2 \sigma - \{L2 \sigma\})$ 中的 σ 为（ ）。
- A 互补文字 B 单元子句 C 指导变元 D 最一般合一
4. 以下不属于产生式推理系统组成部分的是（ ）。
- A 控制系统 B 知识库 C 事实库 D 框架系统
5. 下列哪个是产生式的推理策略（ ）。
- A 删除 B 支持集 C 反向 D 希望树
6. 生物神经元的基本结构中不包括以下哪个部分（ ）。
- A 树突 B 神经末梢 C 突触 D DNA
7. 下列哪个不属于遗传算法所具有的特点（ ）。
- A 适合全局搜索 B 无需适应度函数 C 适合并行计算 D 能从高维问题中找出最优解

8. 以下不属于经典不确定性推理方法的是（ ）。
- A 可信度推理 B 主观 Bayes 推理 C 证据理论 D 模糊推理
9. 机器学习系统的最终目标是以下哪一个（ ）。
- A 适应学习环境 B 具有学习能力 C 运用知识求解 D 提高自身性能
10. 下列哪个不属于神经网络的特性函数类型（ ）。
- A 阈值型 B S 型 C 马鞍型 D 分段线性型

得分	评卷人	复查人

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 按照推理的逻辑基础，常用的推理方法可分为_____和_____。
2. 在谓词逻辑表示方法中，个体可以是_____， _____， _____。
3. 用计算机来实现状态图的搜索，最基本的方式是：_____搜索和_____搜索。
4. 归结演绎推理的基本思想是把永真性的证明转化为_____性的证明，即要证明 $P \longrightarrow Q$ 永真，只要证明_____不可满足。
5. 在遗传算法中，将所求问题转换成字符串或向量，一个字符串/向量称作_____，一个字符/分量则称作_____。
6. 在谓词公式生成子句集的过程中，消去存在量词的方法有_____和 _____两种。
7. 用归结反演求解问题答案的时候，需要对目标否定子句集中的每个子句，构建该子句的 _____ 式。
8. 人工神经网络的典型模型有_____， _____ 和 _____ 。
9. 证据理论可以处理由 _____ 引起的不确定性，并且不必事先给出知识的先验概率，与主观 Bayes 方法相比具有较大的灵活性。
10. 分布智能主要研究在_____或 _____上分布的智能系统或对象之间相互协调。

装
订
线

得分	评卷人	复查人

三、求解证明（每小题 10 分，共计 20 分）

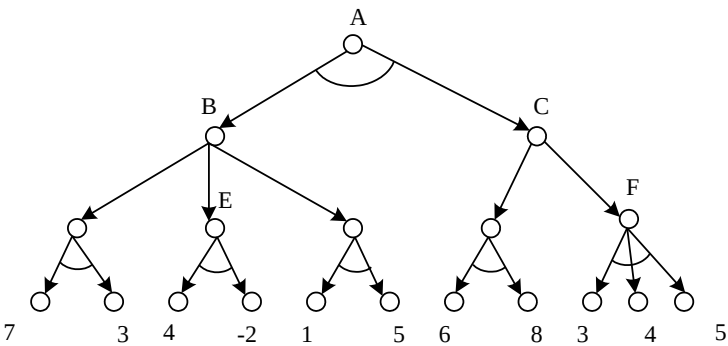
1. 求谓词公式 $(\forall x)(\exists y)(P(x,y) \vee (Q(x,y) \rightarrow R(x,y)))$ 的子句集。
解：

2. 求证 G 是 F1 和 F2 的逻辑结果。
F1: $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x)))$
F2: $\exists x(P(x) \wedge S(x))$
G: $\exists x(S(x) \wedge R(x))$
证明：

得分	评卷人	复查人

四、求解计算（每小题 5 分，共计 10 分）

1.计算下列博弈树节点 A、B、C、E 和 F 的倒退值。



2.遗传算法的选择操作：设种群规模为 4，个体采用二进制编码，适应度函数为 $f(x)=x^2$ ，初始种群情况如下表所示，选择算法为轮盘赌选择算法，且依次生成的 4 个随机数为 0.42, 0.16, 0.89, 0.71，请填写下表中的全部内容。

编号	染色体	适应度	选择概率	积累概率	选中次数
S ₀₁	1010				
S ₀₂	0100				
S ₀₃	1100				
S ₀₄	0111				

得分	评卷人	复查人

六、可信度推理计算（15 分）

设有如下规则：

```
r1: if  E1  then  H(0.8)
```

r2: if E2 then H(0.6)

r3: if E3 then H(-0.5)

r4: if E4 and (E5 or E6) then E1(0.7)

r5: if E7 and E8 then E3(0.9)

又已知: $CF(E_2)=0.8$, $CF(E_4)=0.5$, $CF(E_5)=0.6$, $CF(E_6)=0.7$, $CF(E_7)=0.6$, $CF(E_8)=0.9$

用可信度推理方法求 $CF(H)$ 。

解：

学院_____

专业_____

14级班

姓名_____

学号_____

订

线

辽宁大学 2016—2017 学年第一学期期末考试

人工智能 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2014 年级计算机科学与技术专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	
题分	20	20	20	10	20	10			核分人	
得分									复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 本原问题对应的节点是（ C ）。
- A 端节点 B 与节点 C 终止节点 D 或节点
2. 下列哪个是遗传算法的英文缩写（ B ）。
- A NN B GA C ES D DM
3. 在图搜索技术中，常用下列哪个表示启发式函数（ A ）。
- A $h(x)$ B $f(x)$ C $g(x)$ D $d(x)$
4. 下列哪个不属于产生式系统推理技术（ C ）。
- A 正向推理 B 反向推理 C 形式演绎推理 D 双向推理
5. 下列哪个不属于不确定性问题（ A ）。
- A 命题逻辑的 B 随机的 C 模糊的 D 不完全的
6. 在神经元中，发出神经元信号的部分是（B ）。
- A 树突 B 轴突 C 突触 D 细胞体
7. 人工智能的发展过程中形成了相对独立的三大学派，下列不属于三大学派的是（ C ）。
- A 符号主义 B 联结主义 C 进化主义 D 行为主义

8. 贝兹德克（J. C. Bezdek）从复杂性角度对智能层次的划分正确的是（ C ）。
- A $AI \rightarrow BI \rightarrow CI$ B $BI \rightarrow CI \rightarrow AI$ C $CI \rightarrow AI \rightarrow BI$ D $BI \rightarrow AI \rightarrow CI$
9. 谓词逻辑归结原理 $C1 \wedge C2 \Rightarrow (C1 \sigma - \{L1 \sigma\}) \cup (C2 \sigma - \{L2 \sigma\})$ 中的 σ 为（D）。
- A 互补文字 B 单元子句 C 指导变元 D 最一般合一
10. 机器学习系统的最终目标是以下哪一个（ D ）。
- A 适应学习环境 B 具有学习能力 C 运用知识求解 D 提高自身性能

得分	评卷人	复查人

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 人工智能的主要三种研究途径可归纳为 功能 模拟、结构 模拟和 行为 模拟。
2. 求子句集的过程中当 若存在量词不出现在全称量词辖域内 时用斯柯林常量，当 若存在量词位于一个或多个全称量词的辖域内 时用斯柯林函数。
3. 用计算机来实现状态图的搜索，最基本的方式：广度优先搜索和深度优先搜索。
4. 在树式搜索中，待考察结点记录在 open 表中，考察过的结点则记录在 close 表中。
5. 归结演绎推理的基本思想是把永真性的证明转化为不可满足性性的证明，即要证明 $P \rightarrow Q$ 永真，只要证明 $P \wedge \sim Q$ 不可满足。
6. 人工神经网络的典型模型有感知器模型， BP 神经网络 和 Hopfield 网络模型。
7. 分布智能主要研究在物理 或 逻辑 上分布的智能系统或对象之间相互协调。
8. 在遗传算法中有三种关于染色体的运算，它们是选择-复制、交叉和 变异。
9. 在不确定性问题中，可信度的取值范围为 [-1,1] 间，而隶属度的取值范围为 [0,1] 间。
10. 决策树学习是一种以 示例 为基础的归纳学习方法。

装
订
线

得分	评卷人	复查人

三、求解证明（每小题 10 分，共计 20 分）

1. 求谓词公式 $(\forall x) (\forall y) (\exists z) (P(x, y) \rightarrow Q(x, y) \vee R(x, z))$ 的子句集。

解：
先消去连接词“ $\rightarrow$ ”得：
 $(\forall x) (\forall y) (\exists z) (\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, z))$ 3 分
再消去存在量词，即用 Skolem 函数 $f(x)$ 替换 y 得：
 $(\forall x) (\forall y) (\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x, y)))$ 3 分
此公式已为 Skolem 标准型。
最后消去全称量词得子句集：
 $S = \{\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x, y))\}$ 4 分

2. 求证 G 是 $F1$ 和 $F2$ 的逻辑结果。

$F1: \forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x)))$
 $F2: \exists x (P(x) \wedge S(x))$
 $G: \exists x (S(x) \wedge R(x))$

证明：

$$\left. \begin{array}{l} (1) \neg P(x) \vee Q(x) \\ (2) \neg P(z) \vee R(z) \end{array} \right\} F1$$
$$\left. \begin{array}{l} (3) P(a) \\ (4) S(a) \end{array} \right\} F2$$
$$(5) \neg S(y) \vee \neg R(y) \quad (\neg G)$$

利用归结原理进行归结

$(6) R(a) \quad [(2), (3), \sigma_1 = \{a/z\}]$
 $(7) \neg R(a) \quad [(4), (5), \sigma_2 = \{a/y\}]$
 $(8) Nil \quad [(6), (7)]$

5 分

5 分

得分	评卷人	复查人

四、计算（10 分）

设 $\Omega = \{\text{红}, \text{黄}, \text{白}\}$ ，概率分配函数
 $m(\{\}, \{\text{红}\}, \{\text{黄}\}, \{\text{白}\}, \{\text{红}, \text{黄}, \text{白}\}) = (0, 0.6, 0.2, 0.1, 0.1)$
 $A = \{\text{红}, \text{黄}\}$ ，求 $m(\Omega)$ 、 $Bel(A)$ 和 $Pl(A)$ 的值。

解： $m(\Omega) = 1 - [m(\{\text{红}\}) + m(\{\text{黄}\}) + m(\{\text{白}\})]$
 $= 1 - (0.6 + 0.2 + 0.1) = 0.1$ 3 分

$Bel(\{\text{红}, \text{黄}\}) = m(\{\text{红}\}) + m(\{\text{黄}\}) = 0.6 + 0.2 = 0.8$ 3 分

$Pl(\{\text{红}, \text{黄}\}) = m(\Omega) + Bel(\{\text{红}, \text{黄}\}) = 0.1 + 0.8 = 0.9$
或
 $Pl(\{\text{红}, \text{黄}\}) = 1 - Bel(\neg\{\text{红}, \text{黄}\}) = 1 - Bel(\{\text{白}\}) = 1 - 0.1 = 0.9$ 4 分

得分	评卷人	复查人

五、主观 Bayes 推理求解（15 分）

已知证据 A_1 和 A_2 必然发生，且 $P(B_1)=0.03$ ，规则如下：
R1: $A_1 \rightarrow B_1$ $LS=20$ $LN=0.1$
R2: $A_2 \rightarrow B_1$ $LS=300$ $LN=0.1$
求 $P(B_1|A_1,A_2)$

解 依据R1， $P(B_1)=0.03$ ，

$$O(B_1)=\frac{P(B_1)}{1-P(B_1)}=\frac{0.03}{1-0.03}=0.0309$$

$$O(B_1|A_1)=LS\times O(B_1)=20\times 0.0309=0.61855$$

$$P(B_1|A_1)=\frac{O(B_1|A_1)}{1+O(B_1|A_1)}=\frac{0.61855}{1+0.61855}=0.382$$

5 分

使用规则R1后， B_1 的概率从0.03上升到0.382。
依据R2，

$$O(B_1|A_2)=LS\times O(B_1)=300\times 0.0309=9.27$$

$$P(B_1|A_2)=\frac{O(B_1|A_2)}{1+O(B_1|A_2)}=\frac{9.27}{1+9.27}=0.90263$$

5 分

$$O(B_1|A_1A_2)=\frac{O(B_1|A_1)}{O(B_1)}\cdot\frac{O(B_1|A_2)}{O(B_1)}\cdot O(B_1)=185.565$$

$$P(B_1|A_1A_2)=\frac{185.565}{1+185.565}=0.99464$$

使用规则R2后， B_1 的概率从0.382上升到0.99464。
因此， B_1 的概率为0.99464。

5 分

得分	评卷人	复查人

六、模糊推理计算（15 分）

设论域 $U=V=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，“低”和“大”可分别用 U, V 上的两个模糊子集表示：

$$S_{\text{低}} = 1/1 + 0.8/2 + 0.5/3 + 0.2/4 + 0/5$$

$$S_{\text{大}} = 0/1 + 0.2/2 + 0.5/3 + 0.8/4 + 1/5$$

模糊控制规则 “如果炉温偏低，则就将风门开大。”

已知事实 “炉温有些低”

$$S_{\text{有些低}} = 1/1 + 1/2 + 0.6/3 + 0.3/4 + 0/5$$

试用模糊推理做出决策（要求用模糊关系 R_m 求解）

$$\mu_R(u_1, v_1) = (\mu_A(u_i) \wedge \mu_B(v_j)) \vee (1 - \mu_A(u_i))$$

求得矩阵中各个元素的值 5 分

模糊关系矩阵		0	0.2	0.5	0.8	1	
		0.2	0.2	0.5	0.8	0.8	
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
		1	1	1	1	1	

5 分

$$S = \{1, 1, 0.6, 0.3, 0\}$$

$$\begin{aligned} T &= S \circ R \\ &= \{0.5, 0.5, 0.5, 0.8, 1\} \end{aligned}$$
 3 分

表示为 $\{0.5/1, 0.5/2, 0.5/3, 0.8/4, 1/5\}$

则应该将风门调整偏大。 2 分

学院_____专业_____级_____班姓名_____学号_____订_____线_____

辽宁大学 2017-2018 学年第一学期期末考试

人工智能 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2015 级计算机科学与技术专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六					总分	
题分	20	20	10	20	15	15					核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、选择题(每小题 2分，共20分)

1. 按照认知科学的观点，智能是由神经系统表现出来的一种综合能力。以下四种能力中，哪种能力是人类智能最主要的表现形式（ ）。
- A 感知能力 B 记忆与思维能力 C 学习和自适应能力 D 行为能力
2. 人工智能的发展过程中形成了相对独立的三大学派，下列不属于三大学派的是（ ）。
- A 符号主义 B 联结主义 C 进化主义 D 行为主义
3. 谓词逻辑归结原理 $C1 \wedge C2 \Rightarrow (C1 \sigma - \{L1 \sigma\}) \cup (C2 \sigma - \{L2 \sigma\})$ 中的 σ 为（ ）。
- A 互补文字 B 单元子句 C 指导变元 D 最一般合一
4. 以下不属于产生式推理系统组成部分的是（ ）。
- A 控制系统 B 规则库 C 综合数据库 D 框架系统
5. 下列哪个是产生式的推理策略（ ）。
- A 删除 B 支持集 C 逆向 D 希望树
6. 在针对问题规约的与/或树表示中，本原问题所对应的节点称为（ ）。
- A 不可解节点 B 终止节点 C 根节点 D 父节点

7. 下列哪个不属于遗传算法所具有的特点（ ）。
- A 适合全局搜索 B 无需适应度函数 C 适合并行计算 D 能从高维问题中找出最优解
8. 贝兹德克（J.C.Bezdek）从简单到复杂对智能层次的划分正确的是（ ）。
- A AI→BI→CI B BI→CI→AI C CI→AI→BI D BI→AI→CI
9. 机器学习系统的最终目标是以下哪一个（ ）。
- A 适应学习环境 B 具有学习能力 C 运用知识求解 D 提高自身性能
10. 以下四种结构中，不属于基于Agent属性分类的是（ ）。
- A 反应 Agent B 认知 Agent C 推理 Agent D 混合 Agent

得分	评卷人	复查人

二、填空题(每空1分，共20分)

1. 按照推理的逻辑基础，常用的推理方法可分为_____和_____。
2. 在谓词逻辑表示方法中，个体可以是_____、_____或_____。
3. 用计算机来实现状态图的搜索，最基本的方式是：_____搜索和_____搜索。
4. 归结演绎推理的基本思想是把_____的证明转化为_____性的证明，即要证明 $P \rightarrow Q$ 永真，只要证明_____不可满足。
5. 在谓词公式生成子句集的过程中，消去存在量词的方法有_____和_____两种
6. 用归结反演求解问题答案的时候，需要对目标否定子句集中的每个子句，构建该子句的 _____ 式。
7. 人工神经网络的典型模型有_____， _____ 和 _____ 。
8. 证据理论可以处理由 _____ 引起的不确定性。
9. 在示例学习中，示例空间的例子应该是_____，只有这样才能对解释过程和验证过程提供可靠的指导。
10. 分布智能主要研究在_____或 _____上分布的智能系统或对象之间相互协调。

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

三、求解证明题(每小题 5分，共10分)

1. 求谓词公式 $(\forall x)(\exists y)(P(x,y) \vee (Q(x,y) \rightarrow R(x,y)))$ 的子句集。
解

2. 求证 G 是 F1 和 F2 的逻辑结果。

F1: $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x)))$

F2: $\exists x(P(x) \wedge S(x))$

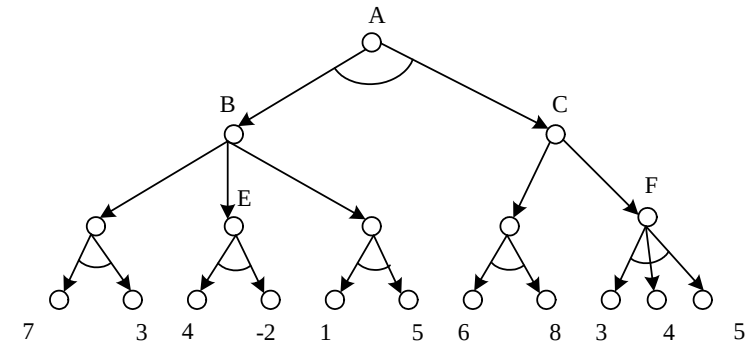
G: $\exists x(S(x) \wedge R(x))$

证明：

得分	评卷人	复查人

四、求解计算题(每小题 5分，共20分)

1.计算下列博弈树节点 A、B、C、E 和 F 的倒退值。



2.遗传算法的选择操作：设种群规模为 4，个体采用二进制编码，适应度函数为 $f(x)=x^2$ ，初始种群情况如下表所示，选择算法为轮盘赌选择算法，且依次生成的 4 个随机数为 0.42, 0.16, 0.89, 0.71，请填写下表中的全部内容。

编号	染色体	适应度	选择概率	积累概率	选中次数
S ₀₁	1010				
S ₀₂	0100				
S ₀₃	1100				
S ₀₄	0111				

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

订

线

3.设 $\Omega=\{\text{红}, \text{黄}, \text{白}\}$, 有如下概率分配函数 $m(\{\}, \{\text{红}\}, \{\text{黄}\}, \{\text{白}\}, \{\text{红}, \text{黄}, \text{白}\}) = (0, 0.6, 0.2, 0.1, 0.1)$, $A=\{\text{红}, \text{黄}\}$, 求 $m(\Omega)$, 信任函数 $\text{Bel}(A)$ 和似然函数 $\text{Pl}(A)$ 的值。

得分	评卷人	复查人

五、可信度推理计算（15 分）

设有如下规则：

r1: if E1 then H(0.8)

r2: if E2 then H(0.6)

r3: if E3 then H(-0.5)

r4: if E4 and (E5 or E6) then E1(0.7)

r5: if E7 and E8 then E3(0.9)

又已知: $\text{CF}(E2)=0.8$, $\text{CF}(E4)=0.5$, $\text{CF}(E5)=0.6$, $\text{CF}(E6)=0.7$, $\text{CF}(E7)=0.6$, $\text{CF}(E8)=0.9$

用可信度推理方法求 $\text{CF}(H)$ 。

解：

4.设 $U=V=\{1, 2, 3\}$, F和G分别是U和V上的两个模糊集, 并设
 $F=1/1+0.6/2+0.1/3$
 $G=0.1/1+0.6/2+1/3$
用由扎德提出的构造模糊关系的方法, 求 $U \times V$ 上的模糊关系 R_m 。

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

六、主观 Bayes 推理求解（15 分）

设有规则

r1: IF E₁ THEN (2, 0.0001) H₁

r2: IF E₁ AND E₂ THEN (100, 0.001) H₁

r3: IF H₁ THEN (200, 0.01) H₂

已知：P(E₁)=P(E₂)=0.6, P(H₁)=0.091, P(H₂)=0.01

用户回答: P(E₁|S₁)=0.76, P(E₂|S₂)=0.68

求：P(H₂|S₁,S₂)=?

学院_____专业_____级_____班姓名_____学号_____订_____线_____

辽宁大学 2017-2018 学年第一学期期末考试

人工智能 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2015 级计算机科学与技术专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六					总分	
题分	20	20	20	10	15	15					核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、选择题(每小题 2分，共20分)

1. 本原问题对应的节点是（ ）。
- A 端节点 B 与节点 C 终止节点 D 或节点
2. 下列哪个是遗传算法的英文缩写（ ）。
- A NN B GA C ES D DM
3. 在图搜索技术中，常用下列哪个表示启发式函数（ ）。
- A h(x) B f(x) C g(x) D d(x)
4. 下列哪个不属于产生式系统推理技术（ ）。
- A 正向推理 B 反向推理 C 形式演绎推理 D 双向推理
5. 下列哪个不属于不确定性问题（ ）。
- A 命题逻辑的 B 随机的 C 模糊的 D 不完全的
6. 在神经元中，发出神经元信号的部分是（ ）。
- A 树突 B 轴突 C 突触 D 细胞体
7. 人工智能的发展过程中形成了相对独立的三大学派，下列不属于三大学派的是（ ）。
- A 符号主义 B 联结主义 C 进化主义 D 行为主义
8. 贝兹德克（J.C.Bezdek）从复杂性角度对智能层次的划分正确的是（ ）。
- A AI→BI→CI B BI→CI→AI C CI→AI→BI D BI→AI→CI

9. 谓词逻辑归结原理 $C1 \wedge C2 \Rightarrow (C1 \sigma - \{L1 \sigma\}) \cup (C2 \sigma - \{L2 \sigma\})$ 中的 σ 为（ ）。
- A 互补文字 B 单元子句 C 指导变元 D 最一般合一
10. 机器学习系统的最终目标是以下哪一个（ ）。
- A 适应学习环境 B 具有学习能力 C 运用知识求解 D 提高自身性能

得分	评卷人	复查人

二、填空题(每空1分，共20分)

1. 人工智能的主要三种研究途径可归纳为_____模拟、_____模拟和_____模拟。
2. 求子句集的过程中当_____ 时用斯柯林常量，当 _____ 时用斯柯林函数。
3. 用计算机来实现状态图的搜索，最基本的方式：_____搜索和_____搜索。
4. 在树式搜索中，待考察结点记录在_____表中，考察过的结点则记录在_____表中。
5. 归结演绎推理的基本思想是把永真性的证明转化为_____性的证明，即要证明 $P \longrightarrow Q$ 永真，只要证明_____不可满足。
6. 人工神经网络的典型模型有感知器模型， _____ 和 _____ 。
7. 分布智能主要研究在_____或 _____上分布的智能系统或对象之间相互协调。
8. 在遗传算法中有三种关于染色体的运算，它们是选择-复制、_____和_____。
9. 在不确定性问题中，可信度的取值范围为_____间，而隶属度的取值范围为_____间。
10. 决策树学习是一种以_____为基础的归纳学习方法。

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

三、求解证明（每小题 10 分，共计 20 分）

1. 求谓词公式 $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x,y)\rightarrow Q(x,y)\vee R(x,z))$ 的子句集。

解：

2. 求证 G 是 F1 和 F2 的逻辑结果。

F1: $\forall x(P(x)\rightarrow(Q(x)\wedge R(x)))$

F2: $\exists x(P(x)\wedge S(x))$

G: $\exists x(S(x)\wedge R(x))$

证明：

得分	评卷人	复查人

四、计算（10 分）

设 $\Omega=\{\text{红}, \text{黄}, \text{白}\}$ ，概率分配函数

$m(\{\}, \{\text{红}\}, \{\text{黄}\}, \{\text{白}\}, \{\text{红}, \text{黄}, \text{白}\})=(0, 0.6, 0.2, 0.1, 0.1)$

$A=\{\text{红}, \text{黄}\}$ ，求 $m(\Omega)$ 、 $Bel(A)$ 和 $Pl(A)$ 的值。

得分	评卷人	复查人

五、主观 Bayes 推理求解（15 分）

已知证据 A_1 和 A_2 必然发生，且 $P(B_1)=0.03$ ，规则如下：

$R1: A_1 \rightarrow B_1 \quad LS=20 \quad LN=0.1$

$R2: A_2 \rightarrow B_1 \quad LS=300 \quad LN=0.1$

求 $P(B_1|A_1,A_2)$

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

六、模糊推理计算（15 分）

设论域 $U=V=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，“低”和“大”可分别用 U, V 上的两个模糊子集表示：

$$S_{\text{低}} = 1/1 + 0.8/2 + 0.5/3 + 0.2/4 + 0/5$$

$$S_{\text{大}} = 0/1 + 0.2/2 + 0.5/3 + 0.8/4 + 1/5$$

模糊控制规则 “如果炉温偏低，则就将风门开大。”

已知事实 “炉温有些低”

$$S_{\text{有些低}} = 1/1 + 1/2 + 0.6/3 + 0.3/4 + 0/5$$

试用模糊推理做出决策（要求用模糊关系 R_m 求解）